

Project informatie

Onderzoeker: Sam Verkimpe, student Industrieel ontwerpen 3^{de} bachelor.

Goal: Hoe kunnen slimme producten jonge gezinnen helpen de juiste duurzame keuzes te maken in verband met elektrische energie zonder grote cognitieve of financiële belasting.

Onderwerp: Sustainability @ Home

Onderzoeksdoel

Informatie verzamelen over bestaande oplossingen en hoe zij het probleem aanpakken en verwerken tot een product. Welke verschillen zijn er tegenover de verschillende producten en hoe voldoen zij aan de vooropgestelde criteria (zie). Er kan geleerd worden uit hun oplossingen om deze toe te passen op mijn uiteindelijke eerste ontwerp.

Motivatie onderzoeksmethode

Om wat meer te weten te komen over de bestaande oplossingen voor een bepaald probleem is het slim om een competitor analysis te doen. Er kan makkelijk gezien worden hoe zij inspelen op de markt en de doelgroep. Ook kunnen bepaalde designkeuzes ons ook wat meer zeggen over op welke problemen deze bedrijven gebotst zijn tijdens de ontwikkeling van hun product. Ook is het natuurlijk dat mijn product uiteindelijk uitspringt boven deze van de competitie en dan is competitor analysis dé manier om te weten te komen hoe dit kan.

Protocol

Link: [Protocol competitor analysis.docx](#)

Resultaten

Producten:

Product	Bedrijf	Link
GEO Trio II Energieverbruiksm onitor	Eco-Logisch	https://www.eco-logisch.nl/kennisbank/Geo
HomeWizard P1 Meter	HomeWizard	Homewizard.com
TP-Link Tapo P115 Slimme Stekker	TP-Link	https://www.tink.nl/p/tp-link-tapo-p115-4-pack
Slimme stopcontacten met kinderbeveiliging	Pallo.be	https://pallo.be/slimme-stopcontacten-met-kinderbeveiliging-en-energiemeters
SlimmeMeterPortal .nl	SlimmeMeterP ortal	https://id.nl/zekerheid-en-gemak/verzekeringen-en-geld/energiecontract/meten-is-weten-zo-beperk-je-je-energieverbruik
Loxone Energiemonitoring	Loxone	https://www.loxone.com/nlnl/producten/energie/energiemonitoring
Phoenix Contact EMpro modules	Phoenix Contact	https://www.phoenixcontact.com/nl-nl/producten/energiemonitoring

Tot nu toe 7 producten onderzocht.

Overzicht Miro

	Info slimme meter	Specifiek	App	Waarom	Specifieke interface	betrouwbaar	prec	particulieren of bedrijven	cloud based of lokaal	duurzame suggesties	waar verkocht	review
Geen Trio II	Ja	Geeft energie en gasverbruik aan	Neen	Kleine virtuele claus	Ja	Nu	103.95	Beide	Lokaal, dikke plus	Neen	Bot etc.	4/5
HomeWizard P1 meter	Ja	Zeer specifiek	Ja	Grafieken en kostenoverzicht in app	Ja	Nu	24,95 P1 meter en 58,95 voor display	Particuliere doelgroep	Cloud	Ja, met abonnement	Eigen website en bot	Positief, maar geen cijfers
TP-Link Tapo P115 Slimme Stekker	Neen	Realtime, maar enkel opstart getoond	Ja	Met grafieken	Op het stopcontact zelf	Neen van toepassing	14,99-23	Particulieren	Cloud	Neen	Bot en eigen website	4,6/5
Stopcontacten met kinderbeveiliging	Ja, maar via platform	Neen, alleen dag/na	Ja, maar weinig zonder ads	Grafieken op website	Neen	Neen van toepassing	1,5 standaard	Beiden	Cloud	1/5, door middel van maandrapporten	Online op website	3,3/5
Slimme stopcontacten met kinderbeveiliging	Neen	Realtime, maar enkel opstart getoond	Ja	In app	Neen	Neen van toepassing	20-30	Particulieren	Cloud	1/2	eigen website	Positief
Loxone Energiemonitoring	Ja zelfs zelfstalen	Realtime en in detail	Ja	Op app en PC	Minuten en modules	Neen van toepassing	Afhankelijk van de installatie, 1500	Bedrijven en slimme woningen	Lokaal met optie voor cloud	Ja zelfs automatisch	Online op website	Gemengd
Phoenix Contact EMpro modules	Ja, meer professioneel	Zeer gedetailleerd	Webinterface	LCD of software	Alleen op DIN rail	Neen van toepassing	443-1054	Bedrijven	Lokaal met cloud integratie	Ja zelfs met alternen	Meerdere	Wenig consumenten reviews

Opvallende kenmerken per product

- Geo Trio II:

Afkomstig uit Engeland, maar zie vooral veel gebruik in Nederland. Het product geeft exact aan hoeveel stroom en gas je verbruikt en levert een kleine visualisatie (zie Figuur 1: Display Geo Trio II). Geeft ook aan hoe warm het is.

Belangrijk is dat deze meter volledig zelfstandig is en ook niet verbind met wifi, maar wel de mogelijkheid heeft tot verbinding om bijvoorbeeld software updates uit te voeren. Ook geven ze zelf aan dat “Door beter inzicht maak je slimmer gebruik van je energie en hierdoor **bespaar je gemiddeld 6,9% op gas en 2,2% op elektriciteit!** Op de lange termijn kan dit oplopen tot tientallen euro's per jaar.”. Maar ik zie hier zelf geen bewijs van.

- HomeWizard P1 meter:

Interessant is dat deze meerdere producten hebben. Of alleen de aansluiting op de meterkast, maar ook een fysiek scherm. Met een extra abonnement geeft deze jou ook extra instructies om duurzamer te zijn. Wat wel opvalt is dat dit bedrijf exact dezelfde gegevens weergeeft in verband met besparingen als de Geo Trio II, maar ze hebben wel een bronvermelding. Maar aangezien ze beiden exact dezelfde gegevens hiervoor gebruiken ben ik sceptisch.

Conclusie

Veel van deze bedrijven hebben een zeer verfijnd product op de markt kunnen zetten. Maar geen enkel product scoort echt goed op elk vlak. Iets wat ik wel wil met mijn toekomstig product. Er zijn een aantal producten die beweren X% te besparen, maar die data lijkt van één of ander overheidsdocument geplukt te zijn (kan hier ook fout in zijn).

Concreet is naar mijn mening de markt van deze producten nog zeker niet overgesatureerd en is er nog veel mogelijkheid om te groeien. Ondanks dat er een aantal producten zijn die voor mij hoog scoren, is er geen enkel product die naast wat analytische data ook echt gepersonaliseerde verbruikerstips geeft en dat is echt wat ik wil bereiken. Ook heb ik wat leuke dingen gezien rond het al dan niet gebruik van Cloud mogelijkheden.

Bijlagen

- Geo Trio II display



Figuur 1: Display Geo Trio II